

## **SUB-TÍTULO III.4 INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS**

### **NORMA EM.010**

#### **INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERIORES**

##### **Artículo 1º.- GENERALIDADES**

Las instalaciones eléctricas interiores están tipificadas en el Código Nacional de Electricidad y corresponde a las instalaciones que se efectúan a partir de la acometida hasta los puntos de utilización.

En términos generales comprende a las acometidas, los alimentadores, subalimentadores, tableros, sub-tableros, circuitos derivados, sistemas de protección y control, sistemas de medición y registro, sistemas de puesta a tierra y otros.

Las instalaciones eléctricas interiores deben ajustarse a lo establecido en el Código Nacional de Electricidad, siendo obligatorio el cumplimiento de todas sus prescripciones, especialmente las reglas de protección contra el riesgo eléctrico.

##### **Artículo 2º.- ALCANCE**

Las prescripciones de esta Norma son de aplicación obligatoria a todo proyecto de instalación eléctrica interior tales como: Viviendas, Locales Comerciales, Locales Industriales, Locales de Espectáculos, Centros de Reunión, Locales Hospitalarios, Educativos, de Hospedaje, Locales para Estacionamiento de Vehículos, Playas y Edificios de Estacionamiento, Puesto de Venta de Combustible y Estaciones de Servicio.

En general en cualquier instalación interior en todo el territorio de la República.

##### **Artículo 3º.- CÁLCULOS DE ILUMINACIÓN**

En la elaboración de proyectos de instalaciones eléctricas interiores, los proyectistas están obligados a realizar cálculos de iluminación en locales tales como: Comerciales, Oficinas, Locales de Espectáculos, Aeropuertos, Puertos, Estaciones de Transporte Terrestre y Similares, Locales Deportivos, Fábricas y Talleres, Hospitales, Centros de Salud, Postas Médicas y Afines, Laboratorios, Museos y afines.

A continuación se presenta la Tabla de Iluminancias mínimas a considerar en lux, según los ambientes al interior de las edificaciones, definiendo la calidad de la iluminación según el tipo de tarea visual o actividad a realizar en dichos ambientes.

Los proyectistas deben observar las disposiciones del Código Nacional de Electricidad y las Normas DGE relacionadas a la iluminación.

**TABLA DE ILUMINANCIAS  
PARA AMBIENTES AL INTERIOR**

| <b>AMBIENTES</b>                            | <b>ILUMINANCIA<br/>EN SERVICIO<br/>(lux)</b> | <b>CALIDAD</b> |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|
| <b>Áreas generales en edificios</b>         |                                              |                |
| Pasillos, corredores                        | 100                                          | D – E          |
| Baños                                       | 100                                          | C – D          |
| Almacenes en tiendas                        | 100                                          | D – E          |
| Escaleras                                   | 150                                          | C – D          |
| <b>Líneas de ensamblaje</b>                 |                                              |                |
| Trabajo pesado (ensamble de maquinarias)    | 300                                          | C – D          |
| Trabajo normal (industria liviana)          | 500                                          | B – C          |
| Trabajo fino (ensambles electrónicos)       | 750                                          | A – B          |
| Trabajo muy fino (ensamble de instrumentos) | 1500                                         | A – B          |
| <b>Industrias químicas y plásticos</b>      |                                              |                |
| En procesos automáticos                     | 150                                          | D – E          |
| Plantas al interior                         | 300                                          | C – D          |
| Salas de laboratorios                       | 500                                          | C – D          |
| Industria farmacéutica                      | 500                                          | C – D          |
| Industrias del caucho                       | 500                                          | C – D          |
| Inspección                                  | 750                                          | A – B          |
| Control de colores                          | 1000                                         | A – B          |
| <b>Fábricas de vestimenta</b>               |                                              |                |
| Planchado                                   | 500                                          | A – B          |
| Costura                                     | 750                                          | A – B          |
| Inspección                                  | 1000                                         | A – B          |
| <b>Industrias eléctricas</b>                |                                              |                |
| Fabricación de cables                       | 300                                          | B – C          |
| Bobinados                                   | 500                                          | A – B          |
| Ensamblaje de partes pequeñas               | 1000                                         | A – B          |
| Pruebas y ajustes                           | 1000                                         | A – B          |
| Ensamble de elementos electrónicos          | 1500                                         | A – B          |
| <b>Industrias alimentarias</b>              |                                              |                |
| Procesos automáticos                        | 200                                          | D – E          |
| Áreas de trabajo general                    | 300                                          | C – D          |
| Inspección                                  | 500                                          | A – B          |
| <b>Trabajos en vidrio y cerámica</b>        |                                              |                |
| Salas de almacén                            | 150                                          | D – E          |
| Áreas de mezclado y moldeo                  | 300                                          | C – D          |
| Áreas de acabados manuales                  | 300                                          | B – C          |
| Áreas de acabados mecánicos                 | 500                                          | B – C          |
| Revisión gruesa                             | 750                                          | A – B          |
| Revisión fina – Retoques                    | 1000                                         | A – B          |
| <b>Trabajos en hierro y acero</b>           |                                              |                |
| Plantas automáticas                         | 50                                           | D – E          |
| Plantas semi – automáticas                  | 200                                          | D – E          |
| Zonas de trabajo manual                     | 300                                          | D – E          |
| Inspección y control                        | 500                                          | A – B          |